

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)

FULL SYLLABUS

JEE(Main+Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]**TEST DATE : 05 - 05 - 2021****Important Instructions****महत्वपूर्ण निर्देश****Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.**

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **75** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1, 2, 3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **25 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 5 **Numerical Value Type** questions
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/ marking responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited.**
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/ room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **75** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **25 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके **केवल एक** विकल्प सही हैं।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 5 **संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएं।

Your Target is to secure Good Rank in JEE (Main) 2021Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA 324005

☎ +91-744-2757575 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART 1 - PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

1. Determine the change in entropy ΔS of 100 gm of water when it is heated to the boiling point from room temperature of $T = 300$ K, and it is transformed into vapor at the boiling temperature and atmospheric pressure. It is given that for water : the molar heat capacity $C = 75.4$ J/(mol-K); latent heat of vaporization $L = 2.26$ MJ / kg.

[Take $\ln(1.24) = 0.217$]

- (A) 697 J/K (B) 600 J/K
(C) 500 J/K (D) 650 J/K

2. Oscillator is moving according to the law, $x = x_0 \sin \omega t$ because of a driving force $F = F_0 \cos \omega t$ acting on it. What is the damping coefficient γ of the oscillator ? Mass of the oscillator is m . The resistive force is dependent on velocity v as $F = -\gamma mv$.

- (A) $\frac{F_0}{x_0 \omega}$
(B) $\frac{F_0}{2x_0 \omega}$
(C) $\frac{F_0}{mx_0 \omega}$
(D) $\frac{F_0}{2mx_0 \omega}$

1. किसी 100 gm जल की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन ΔS का मान ज्ञात कीजिये जब इसे कमरे के तापमान $T = 300$ K से इसके क्वथनांक तक गरम किया जाता है एवं इसे वाष्प में क्वथनांक तथा वायुमण्डलीय दाब पर रूपान्तरित किया जाता है। दिया गया है : जल की मोलर ऊष्माधारिता $C = 75.4$ J/(mol-K) तथा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा $L = 2.26$ MJ / kg. [$\ln(1.24) = 0.217$]

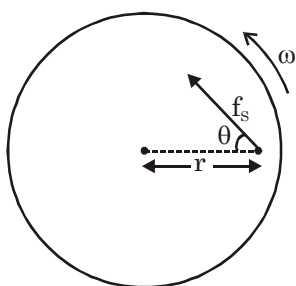
- (A) 697 J/K (B) 600 J/K
(C) 500 J/K (D) 650 J/K

2. एक दोलक इस पर कार्यरत प्रचालन बल $F = F_0 \cos \omega t$ के कारण $x = x_0 \sin \omega t$ के अनुसार गतिशील है। दोलक का अवमन्दन नियतांक γ क्या होगा ? दोलक का द्रव्यमान m है तथा प्रतिरोधी बल वेग v पर $F = -\gamma mv$ के अनुसार निर्भर करता है :-

- (A) $\frac{F_0}{x_0 \omega}$
(B) $\frac{F_0}{2x_0 \omega}$
(C) $\frac{F_0}{mx_0 \omega}$
(D) $\frac{F_0}{2mx_0 \omega}$

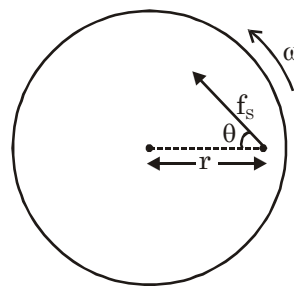
SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A small particle of mass m is at rest on a horizontal circular platform that is free to rotate about a vertical axis through its center. The particle is located at a radius r from the axis, as shown in the figure. The platform begins to rotate with constant angular acceleration α . Because of friction between the particle and the platform, the particle remains at rest with respect to the platform. When the platform has reached angular speed ω , the angle θ between the static frictional force f_s and the inward radial direction is :-



- (A) $\theta = \frac{\omega^2 r}{g}$ (B) $\theta = \frac{\alpha}{\omega^2}$
 (C) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega^2}{\alpha}\right)$ (D) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\alpha}{\omega^2}\right)$

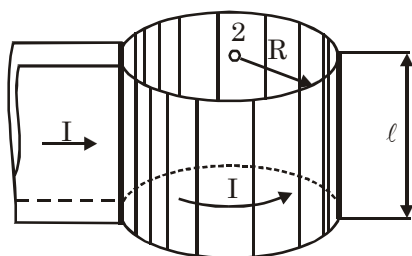
3. द्रव्यमान m वाला एक छोटा कण किसी क्षैतिज वृत्ताकार प्लेटफॉर्म पर विरामावस्था में है जो इसके केन्द्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन के लिए स्वतंत्र है। यह कण चित्रानुसार अक्ष से r त्रिज्या पर स्थित है। प्लेटफॉर्म नियत कोणीय त्वरण α से घूर्णन करना प्रारम्भ करता है। कण एवं प्लेटफॉर्म के मध्य घर्षण के कारण यह कण प्लेटफॉर्म के सापेक्ष विरामावस्था में बना रहता है। जब प्लेटफॉर्म कोणीय चाल ω प्राप्त कर लेता है तो स्थैतिक घर्षण बल f_s एवं अन्दर की ओर त्रिज्यीय दिशा के मध्य कोण θ होगा :-



- (A) $\theta = \frac{\omega^2 r}{g}$ (B) $\theta = \frac{\alpha}{\omega^2}$
 (C) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega^2}{\alpha}\right)$ (D) $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\alpha}{\omega^2}\right)$

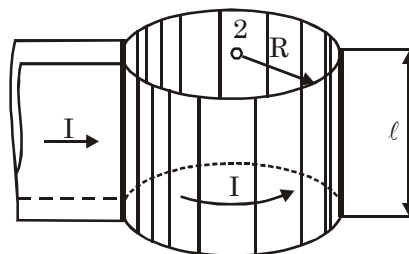
SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. Which of the following sample of gases has the same internal energy as the energy of one mole of hydrogen gas at 27°C :-
- (A) 1 mole of Helium gas at 327°C
 (B) 3 mole of Helium gas at 27°C
 (C) 0.5 mole of O_2 gas at 327°C
 (D) 2 mole of O_2 gas at 27°C
5. Thin tape of width $\ell = 40\text{ cm}$ is rolled into a tube of radius $R = 30\text{ cm}$. On the tape flows evenly distributed current of $I = 200\text{ A}$ as shown in figure. The magnetic induction B on the axis of the tube at point 2 is :-



- (A) $100\pi\mu\text{T}$ (B) $80\pi\mu\text{T}$
 (C) $60\pi\mu\text{T}$ (D) $120\pi\mu\text{T}$

4. निम्न में से किस गैसीय प्रतिदर्श की आंतरिक ऊर्जा 27°C पर हाइड्रोजन गैस के एक मोल की ऊर्जा के तुल्य होगी :-
- (A) 327°C पर 1 मोल हीलियम गैस
 (B) 27°C पर 3 मोल हीलियम गैस
 (C) 327°C पर 0.5 मोल O_2 गैस
 (D) 27°C पर 2 मोल O_2 गैस
5. चौड़ाई $\ell = 40\text{ cm}$ वाली एक पतली टेप को $R = 30\text{ cm}$ त्रिज्या वाली नली में लपेट दिया जाता है। इस टेप पर $I = 200\text{ A}$ की एकसमान वितरित धारा चित्रानुसार प्रवाहित होती है। नली की अक्ष पर बिन्दु 2 पर चुम्बकीय प्रेरण B होगा:-



- (A) $100\pi\mu\text{T}$ (B) $80\pi\mu\text{T}$
 (C) $60\pi\mu\text{T}$ (D) $120\pi\mu\text{T}$

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. If gravitational force between two identical balls is F as shown in figure I. What is the force between two balls when arranged as in figure II.

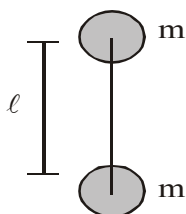


Fig. I

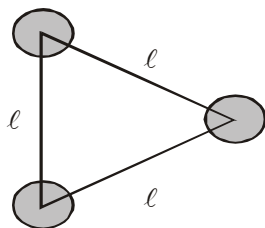
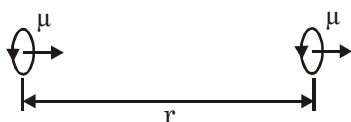


Fig. II

- (A) $\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)F$ (B) F
(C) $\frac{3}{2}F$ (D) $2F$
7. Two small magnetic dipoles with the same magnetic moments μ are located at a distance r from each other. Determine force of their interaction.



- (A) $F = \frac{3\mu_0\mu^2}{2\pi r^4}$ (B) $F = \frac{\mu_0\mu^2}{\pi r^4}$
(C) $F = \frac{1\mu_0\mu^2}{2\pi r^4}$ (D) $F = \frac{\mu_0\mu^2}{2\pi r^4}$

6. चित्र I के अनुसार दो एकजैसी गेंदों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का मान यदि F हो तो चित्र II के अनुसार व्यवस्थित दोनों गेंदों के मध्य बल होगा :-

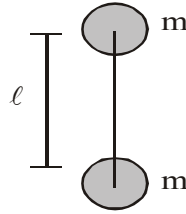


Fig. I

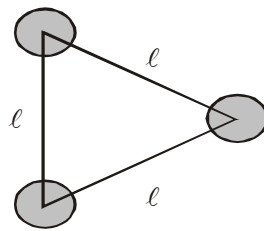
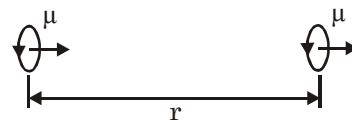


Fig. II

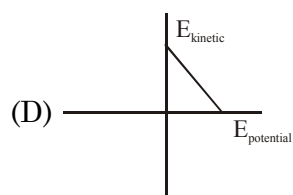
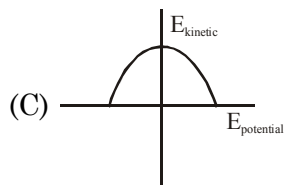
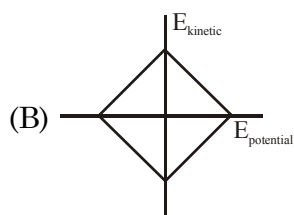
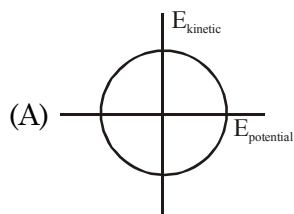
- (A) $\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)F$ (B) F
(C) $\frac{3}{2}F$ (D) $2F$
7. समान चुम्बकीय आघूर्ण μ वाले दो छोटे चुम्बकीय द्विध्रुव एक-दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य लगने वाला बल होगा :-



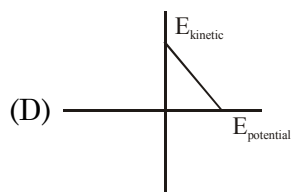
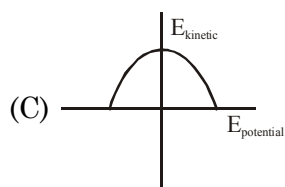
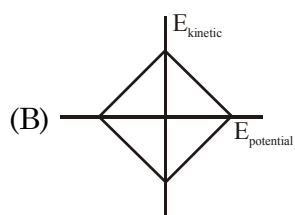
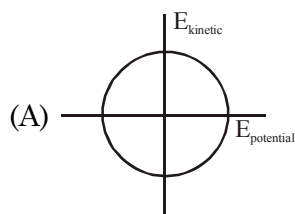
- (A) $F = \frac{3\mu_0\mu^2}{2\pi r^4}$ (B) $F = \frac{\mu_0\mu^2}{\pi r^4}$
(C) $F = \frac{1\mu_0\mu^2}{2\pi r^4}$ (D) $F = \frac{\mu_0\mu^2}{2\pi r^4}$

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. A point mass m is connected to an ideal spring on a horizontal frictionless surface. The mass is pulled a short distance and then released. Which of the following is the most correct plot of the kinetic energy as a function of potential energy ?



8. क्षैतिज घर्षणरहित सतह पर एक बिन्दु द्रव्यमान m को आदर्श स्प्रिंग के साथ जोड़ा गया है। द्रव्यमान को एक अल्प दूरी तक खिंच कर छोड़ दिया जाता है। स्थितिज ऊर्जा के फलन के रूप में गतिज ऊर्जा का सर्वाधिक सही आरेख होगा :-



SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

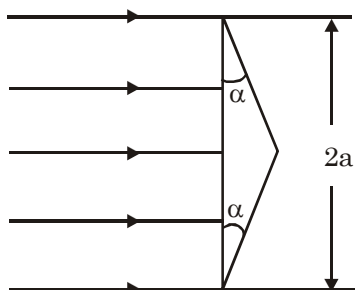
9. The potential energy function between two atoms in a diatomic molecule can be expressed approximately as follows

$$U(x) = \frac{a}{x^{12}} - \frac{b}{x^6}, \text{ where } a \text{ and } b \text{ are positive}$$

constants and x is the distance between atoms. What is the dissociation energy of the molecule?

- (A) $\frac{b^2}{a}$ (B) $\frac{b^2}{2a}$ (C) $\frac{b^2}{4a}$ (D) $\frac{2b^2}{a}$

10. Isosceles glass prism ($\mu = 1.57$) with small refracting angles (α) is placed in front of parallel beam of rays incident normally on its base (see figure). The size of the base $2a = 5$ cm. Light falls on a screen at a distance of 100 cm from the prism with a dark patch of width 1 cm near center of screen. Find the value of the refracting angle α .

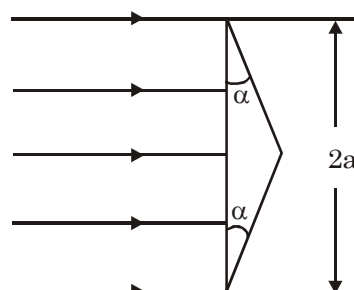


- (A) 3° (B) 4° (C) 5° (D) 6°

9. किसी द्वि-परमाण्विक अणु में दो परमाणुओं के मध्य स्थितिज ऊर्जा फलन को लगभग $U(x) = \frac{a}{x^{12}} - \frac{b}{x^6}$, द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहाँ a व b धनात्मक अचर एवं x परमाणुओं के बीच दूरी है। अणु की वियोजन ऊर्जा क्या होगी ?

- (A) $\frac{b^2}{a}$ (B) $\frac{b^2}{2a}$ (C) $\frac{b^2}{4a}$ (D) $\frac{2b^2}{a}$

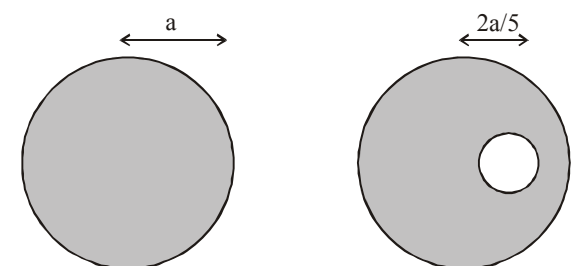
10. अल्प अपवर्तन कोण α वाला एक समद्विबाहु काँच प्रिज्म ($\mu = 1.57$) को समान्तर किरण पुंज के सामने रखा जाता है जो इसके आधार पर लम्बवत् रूप से आपतित है, चित्र देखें। आधार $2a = 5$ cm है। प्रिज्म से 100 cm की दूरी पर रखे पर्दे पर प्रकाश गिरता है तथा पर्दे के केन्द्र के समीप 1 cm चौड़ाई का काला धब्बा बनता है। अपवर्तक कोण α का मान ज्ञात कीजिये:-



- (A) 3° (B) 4° (C) 5° (D) 6°

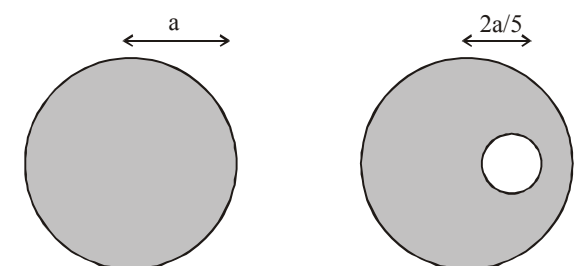
SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. A uniform cylinder of radius a originally has a weight of 80 N. After an off-axis cylindrical hole, at a distance of $2a/5$ from centre was drilled through it, it weighs 65 N. The axes of the two cylinders are parallel and their centers are at the same height. A force T is applied to the top of the cylinder horizontally. In order to keep the cylinder is at rest, the magnitude of the force is closest to:



- (A) 3 N (B) 6N (C) 15 N (D) 30 N
12. The correct relation between the angle of diffraction ϕ and the glancing angle θ in Davisson-Germer experiment will be:
- (A) $\theta = 90^\circ - \frac{\phi}{2}$ (B) $\phi = \frac{\theta}{2} - 90^\circ$
 (C) $\theta = 90^\circ - \phi$ (D) None of these

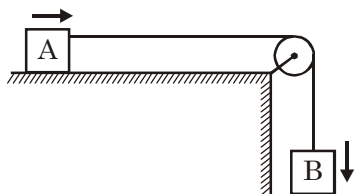
11. त्रिज्या a वाले एक समरूप बेलन का मूलरूप से भार 80 N है। अब इस बेलन में से अक्ष से परे इसके केन्द्र से $2a/5$ दूरी पर एक बेलनाकार छिद्र निकाल देने पर इसका भार 65 N हो जाता है। दोनों बेलनों के अक्ष समान्तर हैं तथा इनके केन्द्र समान ऊँचाई पर हैं। एक बल T बेलन के शीर्ष पर क्षैतिज रूप से लगाया जाता है। बेलन को विरामावस्था में बनाये रखने के लिए आवश्यक बल का परिमाण लगभग होगा :-



- (A) 3 N (B) 6N (C) 15 N (D) 30 N
12. डेविसन-जर्मर प्रयोग में विवर्तन कोण ϕ तथा पृष्ठस्पर्शी कोण θ के मध्य सही सम्बन्ध होगा :-
- (A) $\theta = 90^\circ - \frac{\phi}{2}$ (B) $\phi = \frac{\theta}{2} - 90^\circ$
 (C) $\theta = 90^\circ - \phi$ (D) इनमें से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

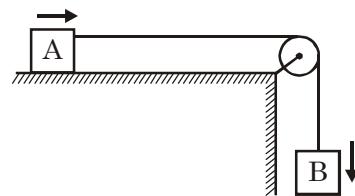
13. Both the blocks shown here are of mass m and are moving with constant velocity in direction shown in a resistive medium which exerts equal constant force on both blocks in direction opposite to the velocity. The tension in the string connecting both of them will be: (Neglect friction)



- (A) mg (B) $mg/2$ (C) $mg/3$ (D) $mg/4$

14. A projectile is fired with a speed of $\sqrt{\frac{GM}{r}}$ at certain angle ($\theta \neq 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$) with the radius vector. Here r is distance of projectile from center of Earth and M is mass of Earth. Choose the **INCORRECT** statement.
- (A) The projectile will follow elliptical path.
- (B) The projectile is at semi-minor axis of its elliptical path.
- (C) Earth is at nearer focus if the projectile is initially approaching the Earth.
- (D) Earth could be at any focus of the ellipse.

13. चित्र में प्रदर्शित समान द्रव्यमान m वाले दोनों ब्लॉक नियत वेग से एक ऐसे प्रतिरोधी माध्यम में प्रदर्शित दिशाओं में गतिशील है जो दोनों ब्लॉकों पर वेग की विपरीत दिशा में समान नियत बल लगाता है। दोनों ब्लॉकों को जोड़ने वाली रस्सी में तनाव होगा (घर्षण नगण्य मानें)



- (A) mg (B) $mg/2$ (C) $mg/3$ (D) $mg/4$

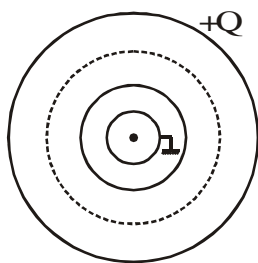
14. एक प्रक्षेप्य को $\sqrt{\frac{GM}{r}}$ चाल के साथ त्रिज्य सदिश से किसी कोण ($\theta \neq 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ$) पर प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ r पृथ्वी के केन्द्र से प्रक्षेप्य की दूरी है तथा M पृथ्वी का द्रव्यमान है। गलत कथन चुनिए :-
- (A) यह प्रक्षेप्य दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करेगा।
- (B) यह प्रक्षेप्य इसके दीर्घवृत्ताकार पथ की अर्ध लघु अक्ष पर है।
- (C) यदि प्रक्षेप्य प्रारम्भ में पृथ्वी की ओर गतिशील हो तो पृथ्वी निकटतम नाभि पर होगी।
- (D) पृथ्वी दीर्घवृत्त की किसी भी नाभि पर हो सकती है।

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

- | | |
|---|--|
| <p>15. Consider Fraunhofer diffraction pattern obtained with a single slit illuminated at normal incidence. At the angular position of the first diffraction minimum, the phase difference (in radians) between the wavelets from the opposite edges of the slit is :-
 (A) π (B) 2π (C) $\pi/4$ (D) $\pi/2$</p> <p>16. A boat is traveling due east at 12 m/s. A flag on the boat flaps at 53° N of W. Another flag on the shore flaps due north :-
 (A) Speed of wind with respect to ground is 16 m/s
 (B) Speed of wind with respect to ground is 20 m/s
 (C) Speed of wind with respect to boat is 24 m/s
 (D) Speed of wind with respect to boat is 16 m/s</p> <p>17. A paper helicopter with rotor radius r and weight W is dropped from a height h in air with a density of ρ. Assuming that the helicopter quickly reaches terminal velocity, a function for the time of flight T can be found in the form
 $T = kh^\alpha r^\beta \rho^\delta W^\omega$ where k is an unknown dimensionless constant. α, β, δ and ω are constant exponents to be determined.
 Determine α.
 (A) $\alpha = -1$ (B) $\alpha = -1/2$
 (C) $\alpha = 0$ (D) $\alpha = 1$</p> | <p>15. लम्बवत् आपतन से प्रकाशित किसी एकल स्लिट द्वारा प्राप्त फ्रॉनहॉफर विवर्तन प्रतिरूप पर विचार कीजिये। प्रथम विवर्तित निम्नष्ठ की कोणीय स्थिति पर स्लिट के विपरीत किनारों से आने वाली तरंगिकाओं के मध्य कलान्तर (रेडियन में) होगा :-
 (A) π (B) 2π (C) $\pi/4$ (D) $\pi/2$</p> <p>16. एक नाव पूर्व की ओर 12 m/s से गतिशील है। नाव पर लगा एक झंडा पश्चिम से 53° उत्तर में लहराता है। किनारे पर लगा एक अन्य झंडा उत्तर की ओर लहराता है :-
 (A) धरातल के सापेक्ष वायु की चाल 16 m/s है।
 (B) धरातल के सापेक्ष वायु की चाल 20 m/s है।
 (C) नाव के सापेक्ष वायु की चाल 24 m/s है।
 (D) नाव के सापेक्ष वायु की चाल 16 m/s है।</p> <p>17. रोटार त्रिज्या r तथा भार W वाले कागज से बने एक हेलिकॉप्टर को h ऊँचाई से ρ घनत्व की वायु में गिराया जाता है। माना हेलिकॉप्टर तुरन्त ही सीमान्त वेग प्राप्त कर लेता है। इसके उड्डयन काल T के लिए एक फलन निम्न रूप में प्राप्त होता है :
 $T = kh^\alpha r^\beta \rho^\delta W^\omega$ यहाँ k एक अज्ञात विमाहीन नियतांक है तथा α, β, δ व ω नियत घातांक है। α ज्ञात कीजिये।
 (A) $\alpha = -1$ (B) $\alpha = -1/2$
 (C) $\alpha = 0$ (D) $\alpha = 1$</p> |
|---|--|

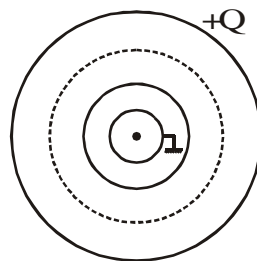
SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

18. Consider a system of n concentric conducting shells of radii $r, 2r, 4r, 8r, \dots, 2^{n-1}r$ respectively. If inner shell is earthed and Q charge is given on outer most shell, charge appears on inner most shell is :-



- (A) $-Q$
 (B) $-\frac{Q}{2^n}$
 (C) $-\frac{Q}{2^{n-1}}$
 (D) $+Q$

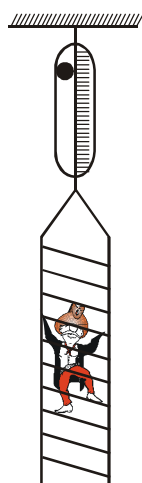
18. प्रदर्शित निकाय त्रिज्या $r, 2r, 4r, 8r, \dots, 2^{n-1}r$ वाले n संकेन्द्रीय चालक कोशों से मिलकर बना है। यदि आंतरिक कोश को भू-सम्पर्कित कर दिया जाए तथा सबसे बाहरी कोश को Q आवेश दिया जाए तो सबसे आंतरिक कोश पर उत्पन्न आवेश होगा :-



- (A) $-Q$
 (B) $-\frac{Q}{2^n}$
 (C) $-\frac{Q}{2^{n-1}}$
 (D) $+Q$

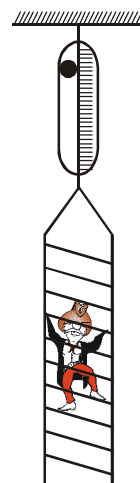
SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

19. Figure shows a 5 kg ladder hanging from a string that is connected with a ceiling and is having a spring balance connected in between. A man of mass 25 kg is climbing up the ladder at acceleration 1 m/s^2 . Assuming the spring balance and the string to be massless, the reading of the spring balance is :-



- (A) 30 kg (B) 32.5 kg
(C) 35 kg (D) 37.5 kg

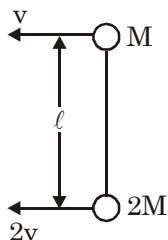
19. चित्र में छत से जुड़ी रस्सी से लटकी हुई 5 kg की एक सीढ़ी दर्शायी गई है तथा यहाँ एक स्प्रिंग तुला भी जुड़ी हुई है। द्रव्यमान 25 kg वाला एक व्यक्ति सीढ़ी पर 1 m/s^2 त्वरण से चढ़ रहा है। स्प्रिंग तुला तथा रस्सी को द्रव्यमानहीन मानते हुए स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा :-



- (A) 30 kg (B) 32.5 kg
(C) 35 kg (D) 37.5 kg

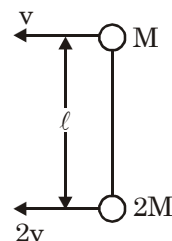
SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

20. On a smooth level ground we keep a light rod to which 2 masses M & $2M$ are attached. The velocities of these mass at the moment is shown here. Choose the **INCORRECT** statement.



- (A) The velocities of masses remain constant.
 (B) The angular velocity of the rod is V/L clockwise
 (C) The rod is under tension
 (D) The centre of mass will move in a straight line.

20. एक चिकने समतल धरातल पर रखी हल्की छड़ से दो द्रव्यमान M व $2M$ जुड़े हुए हैं। प्रदर्शित क्षण पर इन द्रव्यमानों के वेग दर्शाये गये हैं। गलत कथन चुनिए :-



- (A) द्रव्यमानों के वेग नियत रहते हैं।
 (B) छड़ का कोणीय वेग V/L दक्षिणावर्ती है।
 (C) छड़ तनाव के अधीन है।
 (D) द्रव्यमान केन्द्र सरल रेखा में गति करेगा।

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains FIVE questions.
- The answer to each question is a NUMERICAL VALUE.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to TWO decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

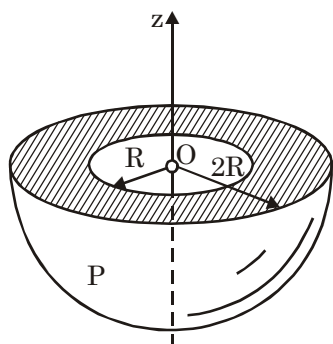
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

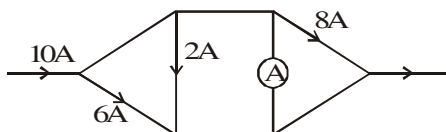
1. A hemispherical bowl of inner radii R and outer radii $2R$ is charged with density

$$\rho = \rho_0 \frac{r}{R}. \text{ The electric field at point O is}$$

$$\frac{b\rho_0 R}{\epsilon_0}. \text{ The value of } b \text{ is :}$$



2. The current (in Ampere) through ammeter A in circuit shown is :

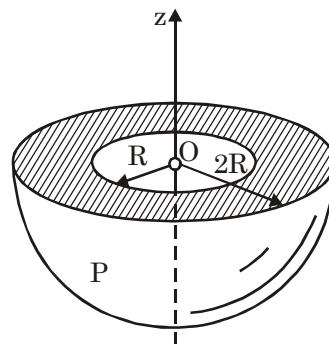


1. आंतरिक त्रिज्या R तथा बाह्य त्रिज्या $2R$ वाला एक

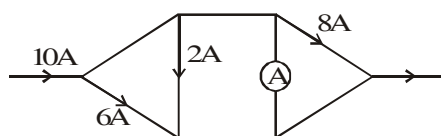
अर्धगोलाकार प्याला घनत्व $\rho = \rho_0 \frac{r}{R}$ से आवेशित किया

जाता है। बिन्दु O पर विद्युत क्षेत्र यदि $\frac{b\rho_0 R}{\epsilon_0}$ हो तो b का

मान ज्ञात कीजिये :-



2. प्रदर्शित परिपथ में अमीटर A से प्रवाहित धारा (एम्पियर में) होगी :-



SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. A distant hot air balloon subtends 0.25° at the objective lens of an astronomical telescope. The image subtends 1.5°. The objective and eye piece are in a 35 cm long tube. The focal length (in m) of the eye piece lens is 4. The period of oscillation of a magnet in a vibration magnetometer is 2 seconds. The period of oscillate (in sec) of a magnet of moment of inertia four times that of the first magnet is :- 5. A ball is thrown vertically downwards with velocity $\sqrt{2gh}$ from a height h. After colliding with the ground it just reaches the starting point. Coefficient of restitution is e. The value of e^2 is	3. एक दूरस्थ गरम हवा का गुब्बारा किसी खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेन्स पर 0.25° कोण अंतरित करता है। प्रतिबिम्ब 1.5° कोण अंतरित करता है। इसके अभिदृश्यक तथा नेत्रिका एक 35 cm लम्बी नली में लगे हुए हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी (m में) ज्ञात कीजिये 4. किसी कम्पन मैग्नेटोमीटर में एक चुम्बक का दोलनकाल 2 सेकण्ड है। इस चुम्बक से चार गुना अधिक जड़त्व आघूर्ण वाली चुम्बक का दोलनकाल (sec में) होगा :- 5. किसी गेंद को $\sqrt{2gh}$ वेग के साथ h ऊँचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। धरातल से टकराने के पश्चात् यह ठीक प्रारम्भिक बिन्दु पर पहुँच जाती है। प्रत्यावस्थान गुणांक का मान e हो तो e^2 का मान ज्ञात कीजिये।
---	--

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART 2 - CHEMISTRY

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.

- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.

Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. In which of the following set of orbitals, no. of spherical nodes are same.
(A) $4d_{z^2}$ & $4f$ (B) $3d_{x^2-y^2}$ & $3p_x$
(C) $4d_{xy}$ & $3d_{z^2}$ (D) $3p_x$ & $4d_{x^2-y^2}$
2. If specific volume of H_2 gas at 40 atm (high pressure) is 2 lit/g, then temperature of the gas assuming it vander waal real gas having $a = 0.034 \text{ dm}^6 \text{ atm mol}^{-2}$ & $b = 0.2 \text{ lit/mol}$ is ____ approx.
(A) 1951 K (B) 1854 K
(C) 878 K (D) 975 K

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

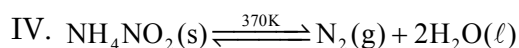
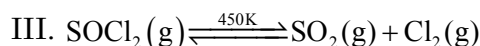
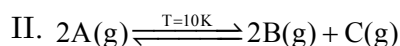
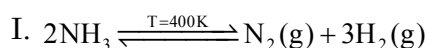
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. कक्षकों के, निम्न में से कौनसे समुच्चय में गोलीय नोडों की संख्या समान है
(A) $4d_{z^2}$ & $4f$ (B) $3d_{x^2-y^2}$ & $3p_x$
(C) $4d_{xy}$ & $3d_{z^2}$ (D) $3p_x$ & $4d_{x^2-y^2}$
2. यदि 40 atm (उच्च दाब) पर H_2 गैस का विशिष्ट आयतन 2 lit/g है तो इसे वाण्डर वाल वास्तविक गैस मानते हुए जिसके लिए $a = 0.034 \text{ dm}^6 \text{ atm mol}^{-2}$ तथा $b = 0.2 \text{ lit/mol}$ है, का ताप लगभग ____ है
(A) 1951 K (B) 1854 K
(C) 878 K (D) 975 K

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

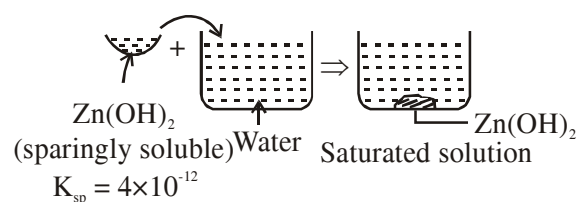
3. Select the reactions in which $K_p > K_c$.



(A) All (B) I, III, IV

(C) I, II, III (D) I & III

4. Select the correct statements regarding following process.



I. Solubility of Zn(OH)_2 is 10^{-4} mol/lit.

II. On addition of small quantity of OH^- solubility decreases

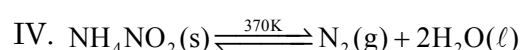
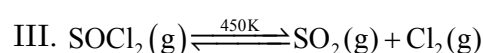
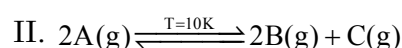
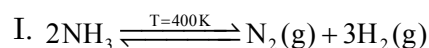
III. On addition of conc. HCl solubility increases

IV. In presence of 0.01M ZnCl_2 , solubility becomes 10^{-5} mol/lit.

(A) I & II (B) I, II & IV

(C) I & IV (D) I, II, III & IV

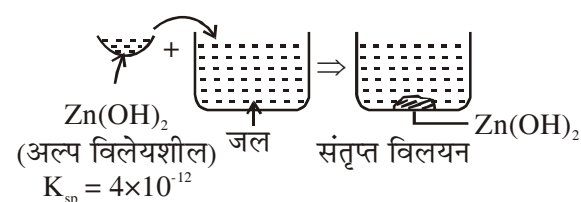
3. वह अभिक्रिया चुनिए जिसमें $K_p > K_c$ है



(A) सभी (B) I, III, IV

(C) I, II, III (D) I तथा III

4. निम्न प्रक्रम के संदर्भ में सही कथन चुनिए



I. Zn(OH)_2 की विलेयता 10^{-4} mol/lit है

II. OH^- की कुछ मात्रा मिलाये जाने पर विलेयता घटती है

III. सान्द्र HCl मिलाने पर विलेयता बढ़ती है

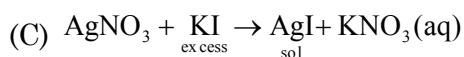
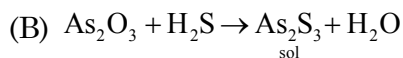
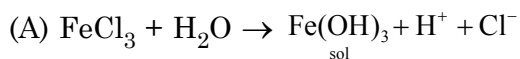
IV. 0.01M ZnCl_2 की उपस्थिति में विलेयता 10^{-5} mol/lit हो जाती है

(A) I तथा II (B) I, II तथा IV

(C) I तथा IV (D) I, II, III तथा IV

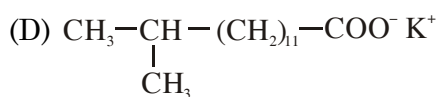
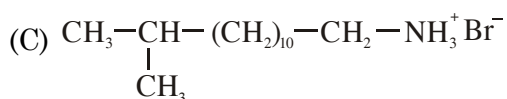
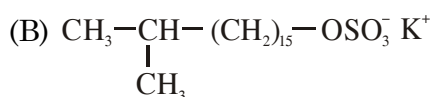
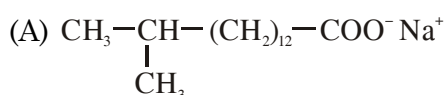
SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. In which of the following given sol or sol made in the process is positively charged.

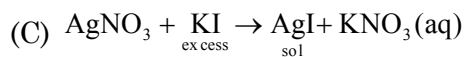
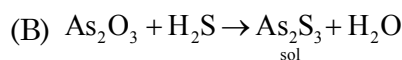
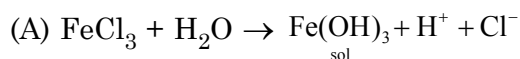


(D) Au sol

6. Which of the following surfactant will form micelles in aqueous solution at lowest molar concentration.

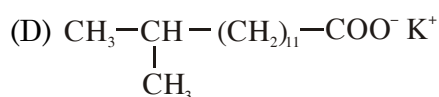
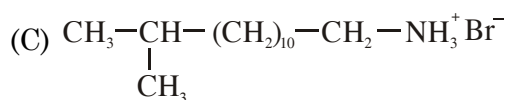
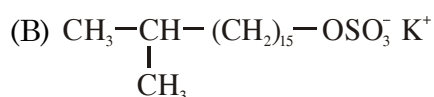
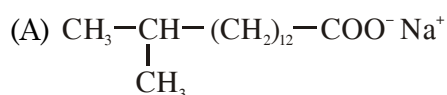


5. निम्न में से कौनसा, दिया गया सोल या प्रक्रम में बना सोल धनावेशित है



(D) Au सोल

6. निम्न में से कौन सा पृष्ठ सक्रियक जलीय विलयन में न्यूनतम मोलर सान्द्रता पर मिसेल निर्मित करेगा



SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. EMF of the following cell at 25°C is
 $\text{Pt} \mid \text{H}^+ (1\text{M}), \text{MnO}_4^- (0.1\text{M}), \text{Mn}^{+2} (0.1\text{M})$
 $\mid \mid \text{H}_2 (1 \text{ atm}) \mid \text{H}_2\text{SO}_4 (0.05\text{M}) \mid \text{Pt}$

(given that $E^\circ_{\text{H}^+, \text{Mn}^{+2}, \text{MnO}_4^-} = -1.51\text{V}$ at 25°C.

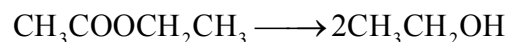
$2.303RT/F = 0.06$)

- (A) 1.39 V (B) 1.57 V
 (C) 1.52 V (D) -1.42 V

8. Which of the following is correct ?

- (A) D(+)-glucose and D(+)-mannose are enantiomers.
 (B) D(+)-glucose and D(-)-fructose give same osazone.
 (C) D(-)-fructose give single product on reduction with Na-Hg.
 (D) D(+)-glucose and D(-)-fructose are epimers.

9. Which one of the following reagent can be used for given conversion?



(only organic product)

- (A) $\text{NaBH}_4/\text{EtOH}$
 (B) (i) $\text{LiAlH}_4/\text{ether}$. (ii) H_3O^+
 (C) (i) CH_3MgBr (ii) H_3O^+
 (D) I_2/NaOH

7. 25°C पर निम्न सेल का EMF है
 $\text{Pt} \mid \text{H}^+ (1\text{M}), \text{MnO}_4^- (0.1\text{M}), \text{Mn}^{+2} (0.1\text{M})$
 $\mid \mid \text{H}_2 (1 \text{ atm}) \mid \text{H}_2\text{SO}_4 (0.05\text{M}) \mid \text{Pt}$

(दिया गया है कि $E^\circ_{\text{H}^+, \text{Mn}^{+2}, \text{MnO}_4^-} = -1.51\text{V}$ at 25°C.

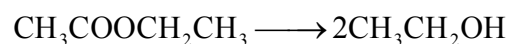
$2.303RT/F = 0.06$)

- (A) 1.39 V (B) 1.57 V
 (C) 1.52 V (D) -1.42 V

8. निम्न में से कौनसा विकल्प सही है ?

- (A) D(+)-ग्लूकोस तथा D(+)-मेनोस प्रतिबिम्ब रूपी समावयवी हैं
 (B) D(+)-ग्लूकोस तथा D(-)-फ्रक्टोस समान ओसाजोन देते हैं
 (C) D(-)-फ्रक्टोस, Na-Hg के साथ अपचयन पर एक उत्पाद देता है
 (D) D(+)-ग्लूकोस तथा D(-)-फ्रक्टोस एपीमर हैं

9. निम्न में से कौनसा अभिकर्मक दिये गये रूपांतरण के लिए प्रयोग किया जा सकता है ?



(केवल कार्बनिक उत्पाद)

- (A) $\text{NaBH}_4/\text{EtOH}$
 (B) (i) $\text{LiAlH}_4/\text{ईथर}$ (ii) H_3O^+
 (C) (i) CH_3MgBr (ii) H_3O^+
 (D) I_2/NaOH

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

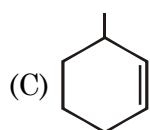
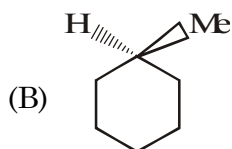
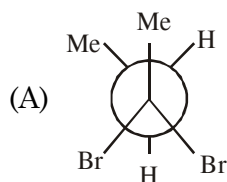
10. Which of the following reagent/series of reagents can be used for distinction between methyl alcohol and ethyl alcohol?

- (A) Conc. HCl/ZnCl₂
 (B) CH₃COOH/H⁺
 (C) NaOH/I₂
 (D) Red P, Br₂/AgNO₂/HNO₂/NaOH

11. Which of the following reaction is used to produce aldehyde?

- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} \xrightarrow[\text{ii) H}_3\text{O}^+]{\text{i) LiAlH}_4/\text{ether}}$
 (B) $\text{CH}_3\text{COCl} \xrightarrow{\text{R}_2\text{CuLi}}$
 (C) $\text{CH}_3\text{COOH (vapours)} \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}}$
 (D) $\text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow[\text{ii) H}_3\text{O}^+]{\text{i) SnCl}_2/\text{HCl}}$

12. Which of the following compound can exhibit optical isomerism?



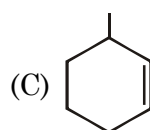
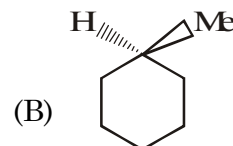
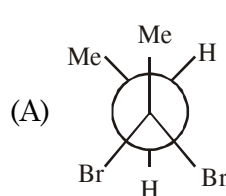
10. निम्न में से कौनसे अभिकर्मक/अभिकर्मकों की श्रेणी का, मेथिल ऐल्कोहॉल तथा ऐथिल ऐल्कोहॉल को विभेदित करने में प्रयोग किया जा सकता है ?

- (A) सान्द्र HCl/ZnCl₂
 (B) CH₃COOH/H⁺
 (C) NaOH/I₂
 (D) लाल P, Br₂/AgNO₂/HNO₂/NaOH

11. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया का प्रयोग ऐल्डिहाइड बनाने में किया जाता है ?

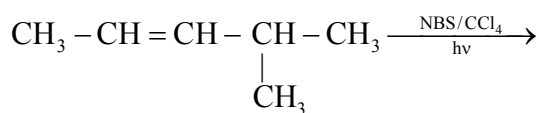
- (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} \xrightarrow[\text{ii) H}_3\text{O}^+]{\text{i) LiAlH}_4/\text{ether}}$
 (B) $\text{CH}_3\text{COCl} \xrightarrow{\text{R}_2\text{CuLi}}$
 (C) $\text{CH}_3\text{COOH (वाष्प)} \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}}$
 (D) $\text{CH}_3\text{CN} \xrightarrow[\text{ii) H}_3\text{O}^+]{\text{i) SnCl}_2/\text{HCl}}$

12. निम्न में से कौनसा यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित कर सकता है ?



SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

13. Which of the following compound cannot be synthesized in the given reaction?

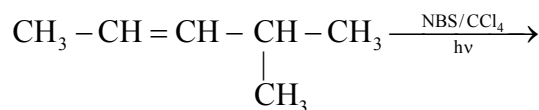


- (A) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \underset{\text{CH}_2\text{Br}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$
- (B) $\text{BrCH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_3$
- (C) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{Br}}{\text{C}}} - \text{CH}_3$
- (D) $\text{CH}_3 - \underset{\text{Br}}{\text{CH}} - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3$

14. The reaction $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} \rightarrow [\text{FeF}_6]^{3-}$ takes place with :

- (A) Decrease in magnetic moment
- (B) Increase in magnetic moment
- (C) Decrease in co-ordination number
- (D) Increase in co-ordination number

13. निम्न में से कौनसे यौगिक को नीचे दी गई अभिक्रिया में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है ?



- (A) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \underset{\text{CH}_2\text{Br}}{\text{CH}} - \text{CH}_3$
- (B) $\text{BrCH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \underset{\text{CH}_3}{\text{CH}} - \text{CH}_3$
- (C) $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{Br}}{\text{C}}} - \text{CH}_3$
- (D) $\text{CH}_3 - \underset{\text{Br}}{\text{CH}} - \text{CH} = \underset{\text{CH}_3}{\text{C}} - \text{CH}_3$

14. अभिक्रिया $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} \rightarrow [\text{FeF}_6]^{3-}$ में होती है :

- (A) चुम्बकीय आघूर्ण में कमी
- (B) चुम्बकीय आघूर्ण में वृद्धि
- (C) उपसहसंयोजन संख्या में कमी
- (D) उपसहसंयोजन संख्या में वृद्धि

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

- | | |
|---|--|
| <p>15. Which of the following is not hydrolysed?
 (A) CCl_4 (B) SiCl_4
 (C) SnCl_4 (D) PbCl_4</p> <p>16. Which of the following is not planar?
 (A) H_2O (B) BrF_3
 (C) XeF_4 (D) None of these</p> <p>17. Which one of the following gives metal hydroxide, H_2O_2 and O_2, on hydrolysis, at 0°C?
 (A) BeO (B) Li_2O
 (C) KO_2 (D) Na_2O_2</p> <p>18. Which of the following is of red colour?
 (A) ZnS (B) PbS
 (C) Ag_2CrO_4 (D) HgO</p> <p>19. The ore that is concentrated by froth floatation process is :
 (A) Cinnabar (B) Calamine
 (C) Carnallite (D) Zincite</p> <p>20. Phosphine, ammonia and acetylene can be formed by treating with water :
 (A) Mg_3P_2, Li_3N, Al_4C_3
 (B) Ca_3P_2, Mg_3N_2, CaC_2
 (C) Ca_3P_2, CaCN_2, Be_2C
 (D) Ca_3P_2, NH_4NO_3, Mg_2C_3</p> | <p>15. निम्न में से कौन जलअपघटित नहीं होता है ?
 (A) CCl_4 (B) SiCl_4
 (C) SnCl_4 (D) PbCl_4</p> <p>16. निम्न में से कौनसा समतलीय नहीं है ?
 (A) H_2O (B) BrF_3
 (C) XeF_4 (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>17. निम्न में से कौन, 0°C पर जलअपघटन किये जाने पर धातु हाइड्रोक्साइड, H_2O_2 तथा O_2 देता है ?
 (A) BeO (B) Li_2O
 (C) KO_2 (D) Na_2O_2</p> <p>18. निम्न में से कौन लाल रंग का है ?
 (A) ZnS (B) PbS
 (C) Ag_2CrO_4 (D) HgO</p> <p>19. अयस्क जिसे झाग प्लावन प्रक्रम द्वारा सांद्रित किया जाता है :
 (A) सिनेबार (B) केलामाईन
 (C) कार्नेलाईट (D) जिंकाईट</p> <p>20. निम्न में से किस विकल्प के यौगिकों को जल के साथ उपचारित किये जाने पर क्रमशः फास्फीन, अमोनिया तथा ऐसिटिलीन निर्मित होती है :
 (A) Mg_3P_2, Li_3N, Al_4C_3
 (B) Ca_3P_2, Mg_3N_2, CaC_2
 (C) Ca_3P_2, CaCN_2, Be_2C
 (D) Ca_3P_2, NH_4NO_3, Mg_2C_3</p> |
|---|--|

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains FIVE questions.
 - The answer to each question is a NUMERICAL VALUE.
 - For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to TWO decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
- For Example :** If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

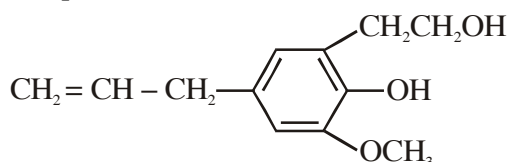
- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off) करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

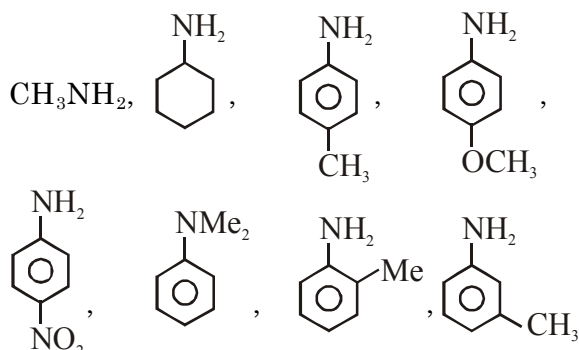
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

- Two mole of an ideal gas is isothermally compressed in two stages starting from (1 atm, 20 lit) to 10 lit. at external pressure P_1 then upto 2 lit at external pressure P_2 . Find work done (lit-atm) in the process.
- If Osmotic pressure (in atm) of 0.01 M solution at 27°C , containing weak acid (HA) having $K_a = 6.4 \times 10^{-5}$ is x. Find the value of $(x \times 10)$ (Given $R = 0.082 \text{ L-atm/K-mole}$)
- Calculate number of moles of HI required to react with one mole of the given compound -

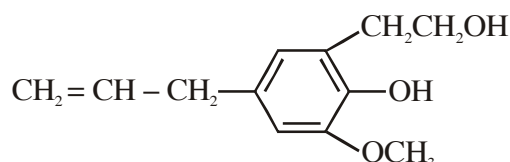


- Among the following compound, find the number of compounds which is/are more basic than aniline

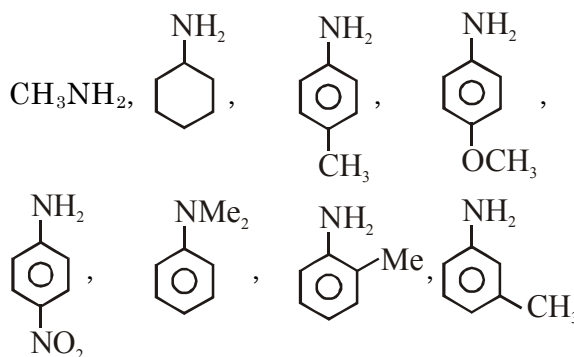


- The brown ring complex compound is formulated as $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{NO})]\text{SO}_4$. Find the oxidation state of Fe in the complex.

- एक आदर्श गैस के दो मोलों को समतापीय रूप से दो पदों में, बाह्य दाब P_1 पर (1 atm, 20 lit) से प्रारम्भ करते हुए 10 lit. तक फिर बाह्य दाब P_2 पर 2 lit. तक सम्पीड़ित किया गया है। प्रक्रम में किया गया कार्य (lit-atm) में बताईये
- 27°C पर दुर्बल अम्ल (HA) के 0.01 M विलयन जिसके लिए $K_a = 6.4 \times 10^{-5}$ है। यदि विलयन का परसरण दाब (atm में) x है, $(x \times 10)$ का मान ज्ञात कीजिए (दिया है $R = 0.082 \text{ L-atm/K-mole}$)
- दिये गये यौगिक के एक मोल के साथ क्रिया करने के लिए आवश्यक HI के मोलों की संख्या की गणना कीजिए



- निम्नलिखित यौगिकों के मध्य, ऐसे यौगिकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो एनिलीन की तुलना में अधिक क्षारीय है



- भूरी वलय संकुल यौगिक को सूत्र $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{NO})]\text{SO}_4$ के रूप में लिखा जाता है। संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए।

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART 3 - MATHEMATICS

SECTION-I : (Maximum Marks : 80)

- This section contains **TWENTY** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +4 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

1. If equation of common tangent to curves $y^2 = 4(x + 1)$, $x^2 = 4(y + 1)$ and $x^2 + y^2 = 2$ is $ax + by + 4 = 0$ and A is area of triangle formed by line $ax + by + 4 = 0$ with co-ordinate axes, then
 (A) $A = 1\text{sq.unit}$ (B) $A = 2\text{sq.unit}$
 (C) $A = 3\text{sq.unit}$ (D) $A = 4\text{sq.unit}$
2. If $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ has three real and distinct roots and $f'(2) = 0$. Then b can't take the value
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

खण्ड-I : (अधिकतम अंक : 80)

- इस खण्ड में बीस प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि वक्रों $y^2 = 4(x + 1)$, $x^2 = 4(y + 1)$ तथा $x^2 + y^2 = 2$ के लिए खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण $ax + by + 4 = 0$ है तथा A, निर्देशी अक्षों के साथ रेखा $ax + by + 4 = 0$ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, तब
 (A) $A = 1$ वर्ग इकाई (B) $A = 2$ वर्ग इकाई
 (C) $A = 3$ वर्ग इकाई (D) $A = 4$ वर्ग इकाई
2. यदि $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ के तीन वास्तविक तथा भिन्न मूल हैं तथा $f'(2) = 0$ हो, तो b निम्न मान को ग्रहण नहीं कर सकता है
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 5

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. If the normals at the points $P(x_i, y_i)$, $i = 1, 2, 3, 4$ on the hyperbola $xy = 4$ are concurrent at the point $Q(3, 2)$ then

$$\frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)(y_1 + y_2 + y_3 + y_4)}{x_1 x_2 x_3 x_4} \text{ is equal}$$

to

(A) $\frac{\sqrt{6}}{16}$ (B) $-\frac{9}{16}$ (C) $-\frac{3}{8}$ (D) $\frac{3}{8}$

4. Let $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{81} = 1$ be the equation of an ellipse. If m be the minimum value of the segment of a tangent to the ellipse intercepted by the coordinate axes and M be the maximum distance of the centre of the ellipse from the normal, then the value of mM is equal to

(A) 63 (B) 225 (C) 21 (D) 108

5. A line is inclined at angles α, β, γ with the positive direction of x, y, z axes respectively. If $\beta + \gamma = \frac{\pi}{2}$, then the maximum possible value of $(\cos\alpha + \sin\beta + \sin\gamma)^2$ is equal to.

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) None of these

3. यदि बिन्दु $P(x_i, y_i)$, $i = 1, 2, 3, 4$ से अतिपरवलय $xy = 4$ पर खींचे गये अभिलम्ब बिन्दु $Q(3, 2)$ पर संगामी हो, तो $\frac{(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)(y_1 + y_2 + y_3 + y_4)}{x_1 x_2 x_3 x_4}$

बराबर होगा

(A) $\frac{\sqrt{6}}{16}$ (B) $-\frac{9}{16}$ (C) $-\frac{3}{8}$ (D) $\frac{3}{8}$

4. माना $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{81} = 1$ दीर्घवृत्त का समीकरण है। यदि दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा का निर्देशी अक्षों के मध्य काटे गये अन्तःखण्ड का न्यूनतम मान m है तथा अभिलम्ब से दीर्घवृत्त के केन्द्र की अधिकतम दूरी M हो, तो mM का मान होगा

(A) 63 (B) 225

(C) 21 (D) 108

5. एक रेखा, x, y, z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः α, β, γ कोण पर झुकी हुई है। यदि $\beta + \gamma = \frac{\pi}{2}$ हो, तो $(\cos\alpha + \sin\beta + \sin\gamma)^2$ का अधिकतम सम्भव मान होगा

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) इनमें से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

6.
$$\begin{vmatrix} 3x^2 + 19 & 2x - 37 & 2 \\ x^2 - 29 & x + 31 & 3 \\ 2x^2 + 17 & 3x & 5 \end{vmatrix} = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

then value of a is

- (A) 2 (B) 5 (C) -5 (D) -8

7. If $3(\sin^{-1}x) + 4(\cos^{-1}y) - 2(\cos^{-1}z) = \frac{11\pi}{2}$ then find value of $x^{2015} + y^{2017} + z^{2019}$

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) None of these

8. If $\theta \in [0, 2\pi]$ then number of ordered pairs (x, θ) which satisfies $x^4 - 2x^2\cos\theta + 1 = 0$ is/are

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9. Let $x_1, x_2, \dots, x_n$ be n observations such that $\sum x_i^2 = 200$ and $\sum x_i = 40$ then a possible value of n among the following is

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 10

10. If in a frequency distribution, the mean and median are 25 and 26, then its mode is approximately.

- (A) 28 (B) 26 (C) 24 (D) 20

11. The negation of $p \leftrightarrow q$ is equivalent to

- (A) $\sim p \leftrightarrow \sim q$ (B) $\sim p \leftrightarrow q$
(C) $\sim p \wedge \sim q$ (D) None of these

6.
$$\begin{vmatrix} 3x^2 + 19 & 2x - 37 & 2 \\ x^2 - 29 & x + 31 & 3 \\ 2x^2 + 17 & 3x & 5 \end{vmatrix} = ax^3 + bx^2 + cx + d$$
 हो,

तो a का मान होगा

- (A) 2 (B) 5 (C) -5 (D) -8

7. यदि $3(\sin^{-1}x) + 4(\cos^{-1}y) - 2(\cos^{-1}z) = \frac{11\pi}{2}$ हो, तो $x^{2015} + y^{2017} + z^{2019}$ का मान होगा

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) इनमें से कोई नहीं

8. यदि $\theta \in [0, 2\pi]$ हो, तो $x^4 - 2x^2\cos\theta + 1 = 0$ को सन्तुष्ट करने वाली क्रमित युग्मों (x, θ) की संख्या होगी

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9. माना $x_1, x_2, \dots, x_n$, n प्रेक्षण इस प्रकार है कि $\sum x_i^2 = 200$ तथा $\sum x_i = 40$ हो, तो निम्न में से n का सम्भव मान होगा

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 10

10. यदि एक आवर्ती बंटन में, माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 25 तथा 26 हो, तो इसका सन्निकट बहुलक होगा-

- (A) 28 (B) 26 (C) 24 (D) 20

11. $p \leftrightarrow q$ का निषेध निम्न के समतुल्य होगा

- (A) $\sim p \leftrightarrow \sim q$ (B) $\sim p \leftrightarrow q$
(C) $\sim p \wedge \sim q$ (D) इनमें से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

- | | |
|---|--|
| <p>12. The total number of reflexive relations for a set with n elements is
(A) 2^{n^2-n} (B) 2^n (C) n^2 (D) 2^{n^2}</p> <p>13. If $U_n = \int_0^{\pi/2} x^n \sin x \, dx$ then the value $U_{10} + 90U_8$ is
(A) $10(\pi/2)^9$ (B) $9(\pi/2)^9$
(C) $9(\pi/2)^8 + (\pi/2)^9$ (D) None of these</p> <p>14. If $\int_0^8 f(x)dx = 3$ then $\sum_{k=1}^8 \int_0^1 f(k-1+x)dx$ is
(A) 3 (B) 24
(C) 108 (D) None of these</p> <p>15. Let $f(x)$ be a continuous function on R. If $\int_0^1 [f(x) - f(2x)]dx = 5$ and $\int_0^2 [f(x) - f(4x)]dx = 10$ then the value of $\int_0^1 [f(x) - f(8x)]dx$ is equal to
(A) 15 (B) 10
(C) 5 (D) None of these</p> <p>16. If $f(x) = f(a-x)$, $g(x) = g(a-x)$ and $3h(x) - 4h(a-x) = 5$. $\int_0^a f(x)g(x)h(x)dx = k \int_0^a f(x)g(x)dx$ then the value of k is
(A) 5 (B) -5 (C) 4 (D) -4</p> | <p>12. एक समुच्चय जिसमें n अवयव हैं, के लिए स्वतुल्य सम्बन्धों की कुल संख्या होगी -
(A) 2^{n^2-n} (B) 2^n (C) n^2 (D) 2^{n^2}</p> <p>13. यदि $U_n = \int_0^{\pi/2} x^n \sin x \, dx$ हो, तो $U_{10} + 90U_8$ का मान होगा
(A) $10(\pi/2)^9$ (B) $9(\pi/2)^9$
(C) $9(\pi/2)^8 + (\pi/2)^9$ (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>14. यदि $\int_0^8 f(x)dx = 3$ हो, तो $\sum_{k=1}^8 \int_0^1 f(k-1+x)dx$ का मान होगा
(A) 3 (B) 24
(C) 108 (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>15. माना $f(x)$, R में एक संतत फलन हैं यदि $\int_0^1 [f(x) - f(2x)]dx = 5$ तथा $\int_0^2 [f(x) - f(4x)]dx = 10$ हो, तो $\int_0^1 [f(x) - f(8x)]dx$ का मान होगा
(A) 15 (B) 10
(C) 5 (D) इनमें से कोई नहीं</p> <p>16. यदि $f(x) = f(a-x)$, $g(x) = g(a-x)$ तथा $3h(x) - 4h(a-x) = 5$ है। $\int_0^a f(x)g(x)h(x)dx = k \int_0^a f(x)g(x)dx$ हो, तो k का मान होगा
(A) 5 (B) -5 (C) 4 (D) -4</p> |
|---|--|

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

17. Let $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3}$ and

$\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^3 - 1^2) + (2^3 - 2^2) + \dots + (n^3 - n^2)}{n^4}$ then

- (A) $\alpha = \beta$ (B) $4\alpha = 3\beta$
(C) $3\alpha = 4\beta$ (D) None of these

18. If $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a^3, a \neq 0$, then $\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{x}{a}\right)$ is

- (A) a^2 (B) $1/a^2$ (C) $1/a^3$ (D) a^3

19. If $\lim_{x \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{2}}} \frac{f(x) - 2}{2x^2 - 1} = 3\pi$, then $\lim_{x \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{2}}} e^{f(x)}$ will be

- (A) e^3 (B) e
(C) $2e^2$ (D) None of these

20. The acute angle of intersection between the

curves $y = x^2$ and $\begin{cases} x = \frac{5}{3} \cos t \\ y = \frac{5}{4} \sin t \end{cases}$ is

- (A) $\tan^{-1}\left(\frac{41}{2}\right)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{41}\right)$
(C) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ (D) None of these

17. माना $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3}$ तथा

$\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^3 - 1^2) + (2^3 - 2^2) + \dots + (n^3 - n^2)}{n^4}$ हो, तो

- (A) $\alpha = \beta$ (B) $4\alpha = 3\beta$
(C) $3\alpha = 4\beta$ (D) इनमें से कोई नहीं

18. यदि $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a^3, a \neq 0$ हो, तो $\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{x}{a}\right)$ होगा

- (A) a^2 (B) $1/a^2$ (C) $1/a^3$ (D) a^3

19. यदि $\lim_{x \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{2}}} \frac{f(x) - 2}{2x^2 - 1} = 3\pi$ हो, तो $\lim_{x \rightarrow \frac{-1}{\sqrt{2}}} e^{f(x)}$ होगा

- (A) e^3 (B) e
(C) $2e^2$ (D) इनमें से कोई नहीं

20. वक्रों $y = x^2$ तथा

$\begin{cases} x = \frac{5}{3} \cos t \\ y = \frac{5}{4} \sin t \end{cases}$ के मध्य प्रतिच्छेदन न्यूनकोण होगा

- (A) $\tan^{-1}\left(\frac{41}{2}\right)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{41}\right)$
(C) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$ (D) इनमें से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खंड-II : (अधिकतम अंक : 20)

- इस खंड में पाँच प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो स्थानों तक **ट्रंकेट/राउंड ऑफ (truncate/round-off)** करें; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN

- | | |
|---|--|
| <p>1. If $a, 2b, c$ are distinct numbers in A.P. and line $ax + by + c = 0$ always passes through a fixed point (p, q), then value of $p + 2q$ is</p> <p>2. If $x = \log 2$ and $y = \log 3$, then $a + bx + cy = [\log 1 + \log(1 + 3) + \log(1 + 3 + 5) + \dots + \log(1 + 3 + 5 + \dots + 19)] - 2[\log 1 + \log 2 + \log 3 + \dots + \log 7]$, where a, b and c are positive integers. The value of $2a + 3b + 5c$ is equal to (where $\log a = \log_{10} a$)</p> <p>3. Let $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}, \vec{s}$ be the vectors such that $\vec{s} = x(\vec{p} \times \vec{q}) + y(\vec{q} \times \vec{r}) + z(\vec{r} \times \vec{p})$. If $[\vec{p} \vec{q} \vec{r}] = 8$ and $\vec{s} \cdot [\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}] = 16$, then $x + y + z$ is equal to</p> <p>4. A is a diagonal matrix of order 6 where all its diagonal entries are positive such that $\det(A) = 64$. Then minimum value of $\text{Tr}(A)$ is</p> <p>5. If $y = f(x)$ is continuous and $f(3) = 0$ and $f'(3) = 6$ then $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3+3x) + f(3+5x)}{x}$ is</p> | <p>1. यदि $a, 2b, c$ भिन्न संख्याये समान्तर श्रेणी में है तथा रेखा $ax + by + c = 0$ सदैव एक नियत बिन्दु (p, q) से गुजरती है, तो $p + 2q$ का मान होगा</p> <p>2. यदि $x = \log 2$ तथा $y = \log 3$ हो, तो $a + bx + cy = [\log 1 + \log(1 + 3) + \log(1 + 3 + 5) + \dots + \log(1 + 3 + 5 + \dots + 19)] - 2[\log 1 + \log 2 + \log 3 + \dots + \log 7]$ है, जहाँ a, b तथा c धनात्मक पूर्णांक है। $2a + 3b + 5c$ का मान होगा (जहाँ $\log a = \log_{10} a$)</p> <p>3. माना $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}, \vec{s}$ सदिश इस प्रकार है कि $\vec{s} = x(\vec{p} \times \vec{q}) + y(\vec{q} \times \vec{r}) + z(\vec{r} \times \vec{p})$ है। यदि $[\vec{p} \vec{q} \vec{r}] = 8$ तथा $\vec{s} \cdot [\vec{p} + \vec{q} + \vec{r}] = 16$ हो, तो $x + y + z$ का मान होगा</p> <p>4. A, कोटि 6 का एक विकर्ण आव्यूह है, जहाँ इसके सभी विकर्णों की प्रविष्टियाँ धनात्मक है ताकि $\det(A) = 64$ हो, तो $\text{Tr}(A)$ का न्यूनतम मान होगा</p> <p>5. यदि $y = f(x)$ संतत है तथा $f(3) = 0$ तथा $f'(3) = 6$ हो, तो $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3+3x) + f(3+5x)}{x}$ होगा</p> |
|---|--|

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान

SPACE FOR ROUGH WORK / कच्चे कार्य के लिए स्थान